

Genome Completeness & Blind Spots

Matriz independente de cobertura, classes detectáveis e evidência negativa

TIPO MODELO EDITÁVEL	ESCOPO REUTILIZÁVEL	DADOS PESSOAIS NÃO INSERIDOS
-------------------------	------------------------	---------------------------------

Finalidade

Mostrar com precisão o que foi interrogado, detectado, não detectado ou permanece inacessível, por região, gene e classe de variante.

Público

Pessoa avaliada, clínicos, laboratorios, analistas e auditores

MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

Identificação e controle

Pessoa/ID	[[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]
Data de nascimento	[[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]
Solicitante	[[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]]
Amostra	[[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]
Laboratório/plataforma	[[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]
Data da coleta	[[DATA_COLETA]]
Data de emissão	[[DATA_EMISSAO]]
Versão do relatório	[[VERSAO_RELATORIO]]

Preenchimento seguro

Substitua cada **[[CAMPO]]** por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

Perguntas que este relatório responde

1. Quais classes foram realmente executadas?
2. Que genes/regiões são callable?
3. Qual resultado negativo tem força?
4. Que teste complementar fecha a lacuna?

Como ler

Eixo	Valores permitidos	Uso
Natureza	FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO	Força lógica da afirmação
Domínio	CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE	Uso pretendido
Operação	EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL	O que realmente ocorreu
Prioridade	P1 • P2 • P3 • P4 • P5	Ordem de atenção, não gravidade isolada

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consentimento, privacidade e escopo

Consentimento e versão	[[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]
Finalidade autorizada	[[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]]
Achados secundários	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Dados familiares/parentesco	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Recontato/reanálise	[[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]
Destinatários	[[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]
Retenção/eliminação	[[POLITICA_E_PRAZO]]

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Painel de completude

A completude é multidimensional; um único percentual não descreve o genoma.

Classes executadas [[N_CLASSES]] Com pipeline e QC	Genes completos [[N_GENES_COMPLETOS]] No limiar definido
Genes parciais [[N_GENES_PARCIAIS]] Lacunas localizadas	Pontos cegos criticos [[N_CEGOS]] Podem exigir teste complementar

O que significa 'não detectado'

Significa que nenhuma alteração reportável foi encontrada no escopo callable e nas classes executadas. Não equivale a ausencia universal de risco ou variante.

2. Matriz por classe

Declare tecnologia, caller, tamanho/VAF, desempenho validado e resultado.

Classe	Escopo	Método	Tamanho/VAF	Callability	Sens./PPV	Resultado	Status
[[SNV_INDEL_CN V_SV_STR_MT_OU TRO]]	[[REGIOES]]	[[CALLER_ENSAI O]]	[[DOMINIO]]	[[PERCENTUAL]]	[[DESEMPENHO_I C]]	[[DETECTADO_NA O_DETECTADO]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

3. Matriz por gene/região

Genes de alta consequencia merecem granularidade por exon, hotspot, pseudogene e região repetitiva.

Gene/região	Transcrito	Bases alvo	Callable	Lacunas	Classes	Motivo	Teste complementar
[[GENE_REGIAO]]	[[TRANSCRITO]]	[[N_BASES]]	[[PERCENTUAL]]	[[EXONS_COORDENADAS]]	[[CLASSES]]	[[GC_MAPEAMENTO_OUTRO]]	[[METODO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

4. Evidência negativa

A força de um negativo depende da indicação, gene/doença, espectro de variantes, penetrância e desempenho do ensaio.

Questao clínica	Cobertura suficiente?	Classes relevantes	Resultado	Risco residual	Conclusão permitida
[[QUESTAO]]	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[CLASSES]]	[[NEGATIVO]]	[[RESIDUAL]]	[[CONCLUSAO_LIMITADA]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Não excluir além do ensaio

Não afirmar que uma doença foi excluída se variantes intrônicas profundas, expansões, rearranjos, mosaicismo, metilacao ou outro mecanismo relevante não foram avaliados.

5. Plano para fechar lacunas

Priorize lacunas que podem mudar a interpretação ou a conduta.

Lacuna	Impacto	Teste indicado	Amostra	Prioridade	Responsável	Status
[[LACUNA]]	[[IMPACTO]]	[[ENSAIO_COMPLE MENTAR]]	[[AMOSTRA]]	[[P1_A_P5]]	[[RESPONSAVEL]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Limitações, confirmação e segurança

Tema	Declaração obrigatória
Escopo	[[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]
Pontos cegos	[[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]]
Confirmação	[[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]
Incerteza	[[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]
Temporalidade	[[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]
Uso clínico	[[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOP0]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

[GA4GH_WGS_QC] GA4GH (2025). Whole Genome Sequencing Quality Control Standards. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/wgs-quality-control-standards/) (https://www.ga4gh.org/product/wgs-quality-control-standards/)

[GIAB] NIST (página viva). Genome in a Bottle. [Abrir fonte oficial](https://www.nist.gov/programs-projects/genome-bottle) (https://www.nist.gov/programs-projects/genome-bottle)

[GA4GH_METADATA] GA4GH (2025). Experiments Metadata Standard. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/experiments-metadata-standard/) (https://www.ga4gh.org/product/experiments-metadata-standard/)

[HGVS] Human Genome Variation Society (página viva). HGVS Nomenclature. [Abrir fonte oficial](https://hgvs-nomenclature.org/) (https://hgvs-nomenclature.org/)

[MANE] NCBI/EMBL-EBI (página viva). Matched Annotation from NCBI and EMBL-EBI (MANE). [Abrir fonte oficial](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/)

Execution Manifest do relatório preenchido

Componente	Evidência/artefato	Responsável	Data	Status
Ruleset	GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026	Sistema/revisor	15/08/2026	VERIFICADO
Entradas e hashes	[[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
QC e cobertura	[[RELATORIO_QC]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Pipeline/análises	[[LOGS_WORKFLOW_VERSIONES]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Fontes e curadoria	[[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Confirmação laboratorial	[[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Revisão clínica/técnica	[[ASSINATURAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Changelog

Versão	Data	Alteração	Impacto	Autor/revisor
[[VERSAO]]	[[DATA]]	[[MUDANCA]]	[[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]]	[[IDENTIFICACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.